

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

UA 2 - Gerência do Tempo

UA 4 – Gerência dos Riscos

Prof Roberto Paldês

ceub.br

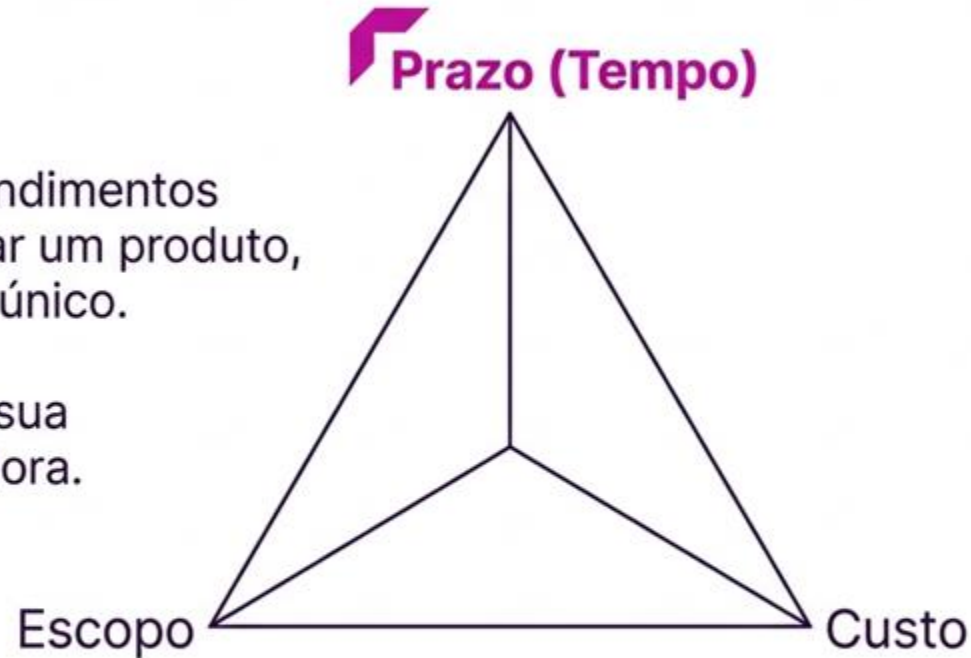
UA 2 - Gerência do Tempo



O Desafio Central: A Restrição Tripla

Projetos são empreendimentos temporários para criar um produto, serviço ou resultado único.

A temporalidade é a sua característica definidora.



O **gerenciamento de prazos** é balizado por decisões de escopo. Qualquer alteração no tempo afeta inexoravelmente o escopo e o custo, comprometendo os resultados do projeto.

O Framework do PMBOK: Os 6 Processos



O Framework do AMBix: forma linear, na prática, esses processos são iterativos e se sobrepõem ao longo do projeto.

Processos 1 & 2: Do Escopo à Atividade (EAP)

- **A Base do Tempo:** O gerenciamento do tempo nasce de um escopo bem definido.
- **O Papel da EAP (WBS):**
O Papel da EAP (WBS): A Estrutura Analítica do Projeto decompõe o trabalho macro em componentes menores e gerenciáveis.
- **A Transformação:** As entregas da EAP são transformadas em Pacotes de Trabalho – as atividades que receberão prazos no cronograma.



Processo 3: A Lógica e os Riscos do Sequenciamento



O objetivo do sequenciamento é encontrar a sequência lógica ideal para obter o mais alto nível de eficiência frente às restrições do projeto.



O Perigo do Excesso de Dependência

Um alto grau de dependência arbitrária pode 'travar' o projeto e aumentar sua duração total desnecessariamente.

Exemplo Prático: Grades curriculares de graduação.

Currículos com muitos pré-requisitos lógicos dificultam a formatura regular. Currículos otimizados, com menos amarrações de precedência, dão flexibilidade ao fluxo do aluno.

Matriz de Dependências: O que liga as tarefas?

Mandatórias (Obrigatórias)

Conceito: Relacionamentos inerentes à natureza física do trabalho ou exigidos em contrato. Seguem uma lógica rígida.

↳ Exemplo: A fundação de um prédio deve ser executada antes de erguer a estrutura.

Arbitradas (Preferenciais)

Conceito: Estabelecidas pela equipe com base em melhores práticas e experiência. Seguem uma lógica flexível.

↳ Exemplo: Escolha de um tipo diferenciado de fundação dependendo da análise prévia do terreno.

Externas

Conceito: Relações entre atividades que fazem parte do escopo do projeto e atividades de terceiros.

↳ Exemplo: Atrasos ou dependência na entrega de materiais essenciais por fornecedores.

O Método do Diagrama de Precedência (MDP/PDM)

Também conhecido como “Método Francês”, é a técnica gráfica mais utilizada em softwares como o MS Project.



Nós (Retângulos)
Representam as Atividades.

Setas
Representam as relações lógicas de dependência.

Término/Início (Finish-to-start)
A relação mais comum: O início da atividade B depende obrigatoriamente do término da atividade A.

Processo 4: A Complexidade das Estimativas



Estimar a duração não é apenas adivinhar dias de calendário. É um cálculo interdependente que exige avaliar:

- Períodos de trabalho necessários.
- Recursos materiais e equipamentos disponíveis.
- Recursos humanos alocados.

O dimensionamento de recursos afeta simultaneamente a área de tempos e a área de custos. Durações são frequentemente imprecisas devido a essas múltiplas variáveis e riscos potenciais.

Processo 5: Desenvolvendo o Cronograma

A convergência final de todos os dados planejados para gerar o modelo aprovado do projeto.



Processo iterativo: Exige revisão constante para evitar conflitos de calendários e recursos com outros projetos.

O Arsenal do Gerente: Técnicas de Programação

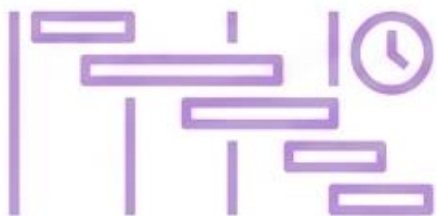
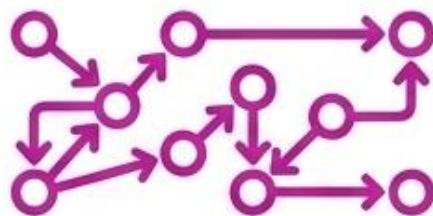


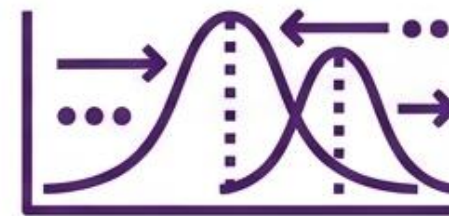
Diagrama de Gantt

A representação clássica em escala de tempo literal e barras horizontais. Foco absoluto em clareza visual e acompanhamento de andamento.



Método do Caminho Crítico (CPM)

Técnica de programação em rede focada em projetos complexos. Utiliza durações determinísticas (uma estimativa) para achar o caminho estrutural mais longo.



PERT

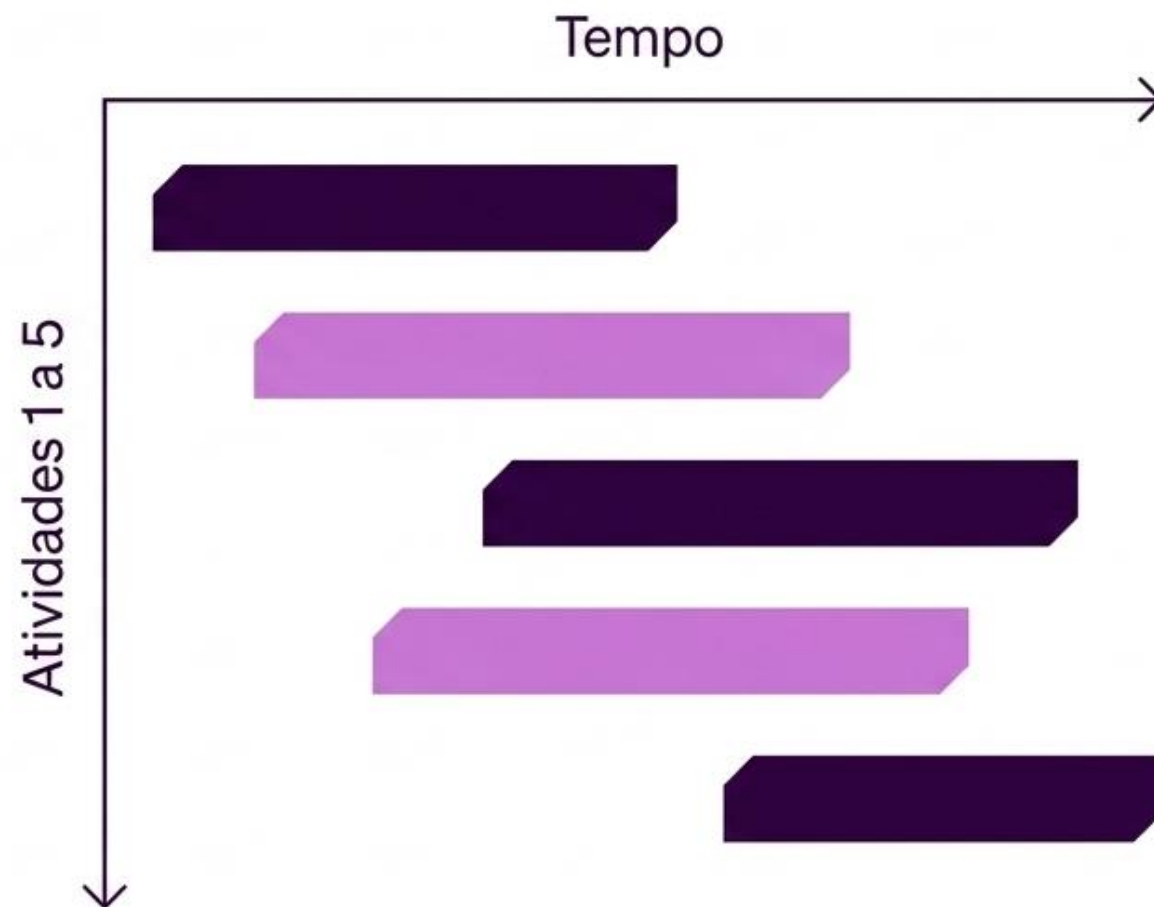
Sistema probabilístico (estocástico) baseado em três estimativas de tempo distintas. Ideal para lidar com cenários de altas incertezas.

Diagrama de Gantt: Simplicidade Visual

O que é: Uma das técnicas mais antigas. Mostra as atividades em uma escala de tempo literal, confrontando a duração planejada com o andamento real.

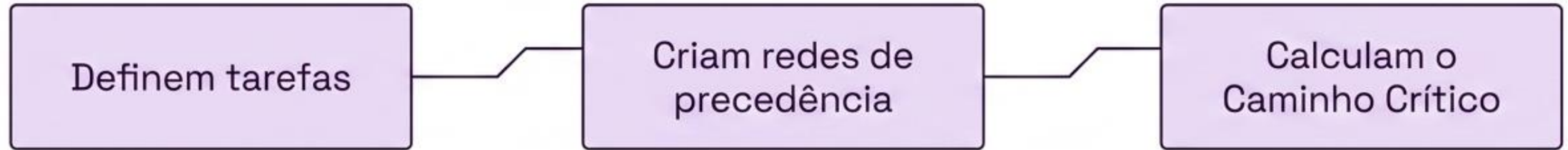
A Grande Vantagem: Extrema facilidade de compreensão visual por qualquer stakeholder.

A Limitação: Inadequado para calcular projetos de altíssima complexidade estrutural, pois não evidencia matematicamente as redes de dependência críticas.



Redes Complexas: CPM vs. PERT

SIMILARIDADES



A DIFERENÇA CRUCIAL

CPM

Modelo Determinístico

Adota apenas **UMA** estimativa de duração fixa por atividade.

Ideal para projetos de layout fixo (ex: construção de navios).

PERT

Modelo Estocástico

Utiliza **TRÊS** estimativas de tempo (Otimista, Pessimista, Provável) para calcular a **data final**.

Ideal para cenários com alta incerteza.

Zoom-In: O Caminho Crítico (CPM)

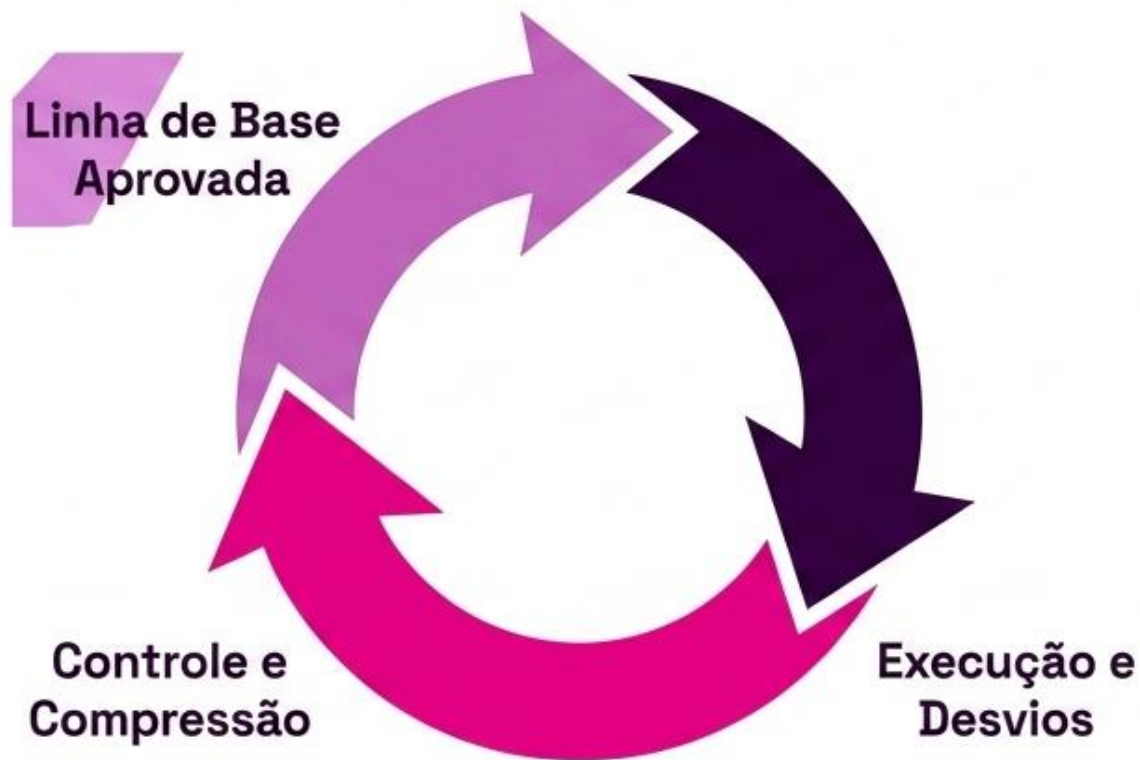
Paradoxo: O caminho mais longo da rede determina a menor duração possível do projeto.



- É a sequência de atividades que representa o caminho mais longo de toda a rede.
- Define o tempo total **mínimo** que o projeto levará para ser concluído.
- Possui **folga zero**. Qualquer atraso em uma atividade do caminho crítico atrasará a entrega de todo o projeto.

Processo 6: Controle e Adaptação

O cronograma não é um documento estático. Controlar significa monitorar ativamente o status para gerenciar mudanças na linha de base.



Ferramentas de Controle



Otimização de Recursos: Remanejar esforços para evitar sobrecargas.



Antecipações e Esperas: Ajustar o timing lógico entre predecessoras e sucessoras.



Compressão: 'Fast Tracking' (trabalhar em paralelo) ou 'Crashing' (adicionar recursos) para recuperar atrasos.

UA 4 – Gerência dos Riscos



A Nova Visão do Risco

O risco não é apenas sinônimo de perigo. É também associado à ousadia em ambientes de incerteza que podem trazer resultados positivos.

Ameaças (Crise)

- Impactos negativos sobre os objetivos do projeto.
- Foco em potenciais falhas e problemas.

Oportunidades

- Impactos positivos motivados por incertezas.
- Foco em maximizar resultados favoráveis.

Diagnosticando o Desconhecido: Risco vs. Incerteza

Risco		Incerteza	
Natureza			
Evento ou condição com efeito positivo ou negativo nos objetivos.		Falta de conhecimento sobre as possíveis consequências de um evento.	
Mensuração			
Decisões tomadas sob condições de probabilidades numéricas conhecidas.		Impossível associar valores de probabilidades matemáticas.	
Ação Gerencial			
Gerenciável. Se há números, é possível administrar.		O centro das preocupações originais; o estado bruto antes da análise.	

O Ciclo Iterativo (PMBOK® 6ª Edição)

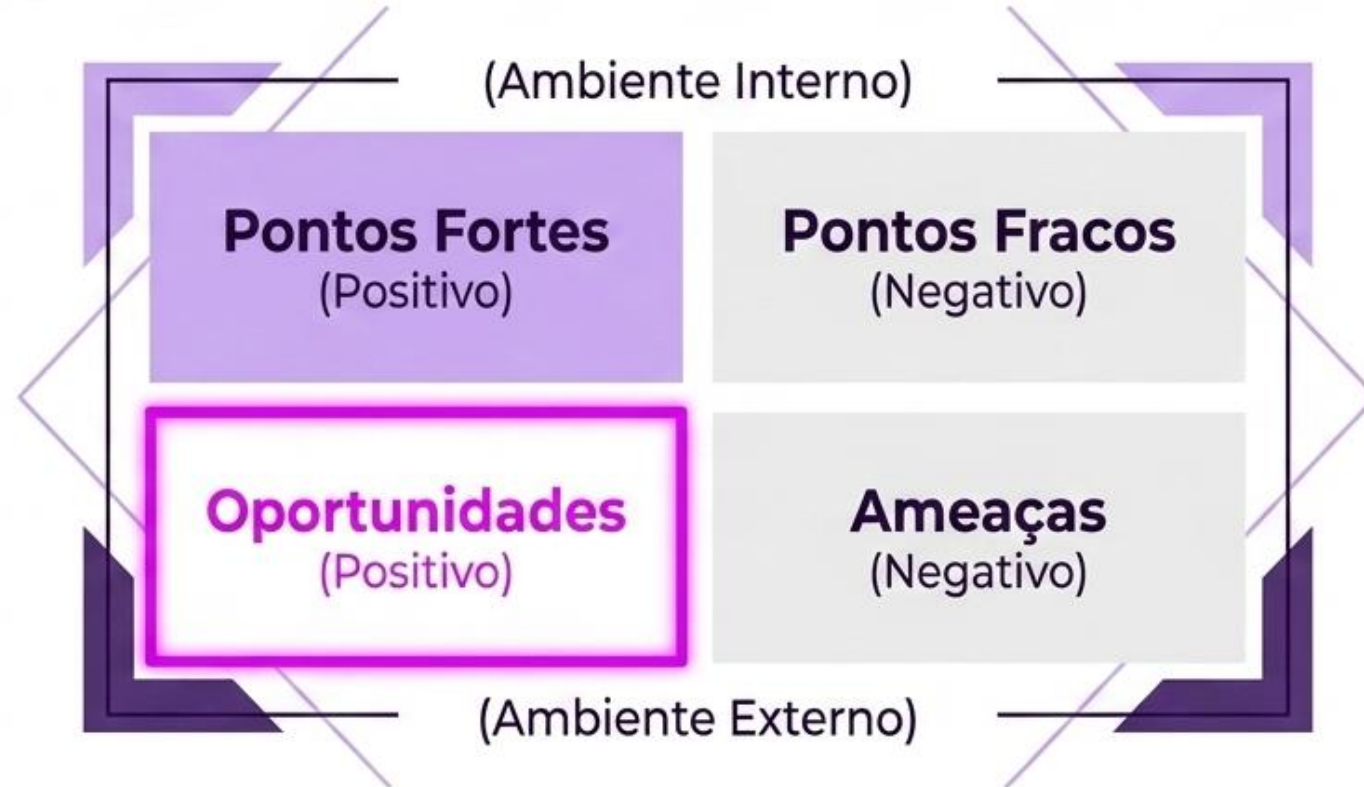


Mapeando as Fontes de Risco (EAR)

A Estrutura Analítica dos Riscos agrupa fontes comuns para garantir cobertura total.



Identificação: A Lente Estratégica SWOT



O uso do SWOT garante o exame do projeto por múltiplas perspectivas, evitando a armadilha de focar apenas nos riscos negativos.

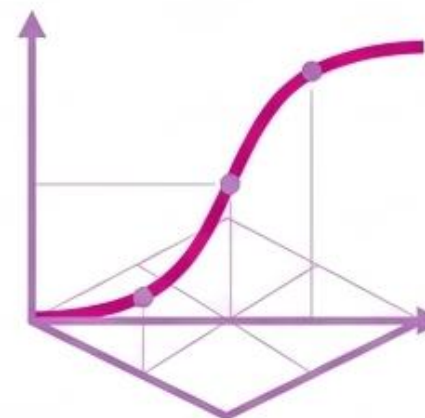
Aprofundando a Análise

Análise Qualitativa



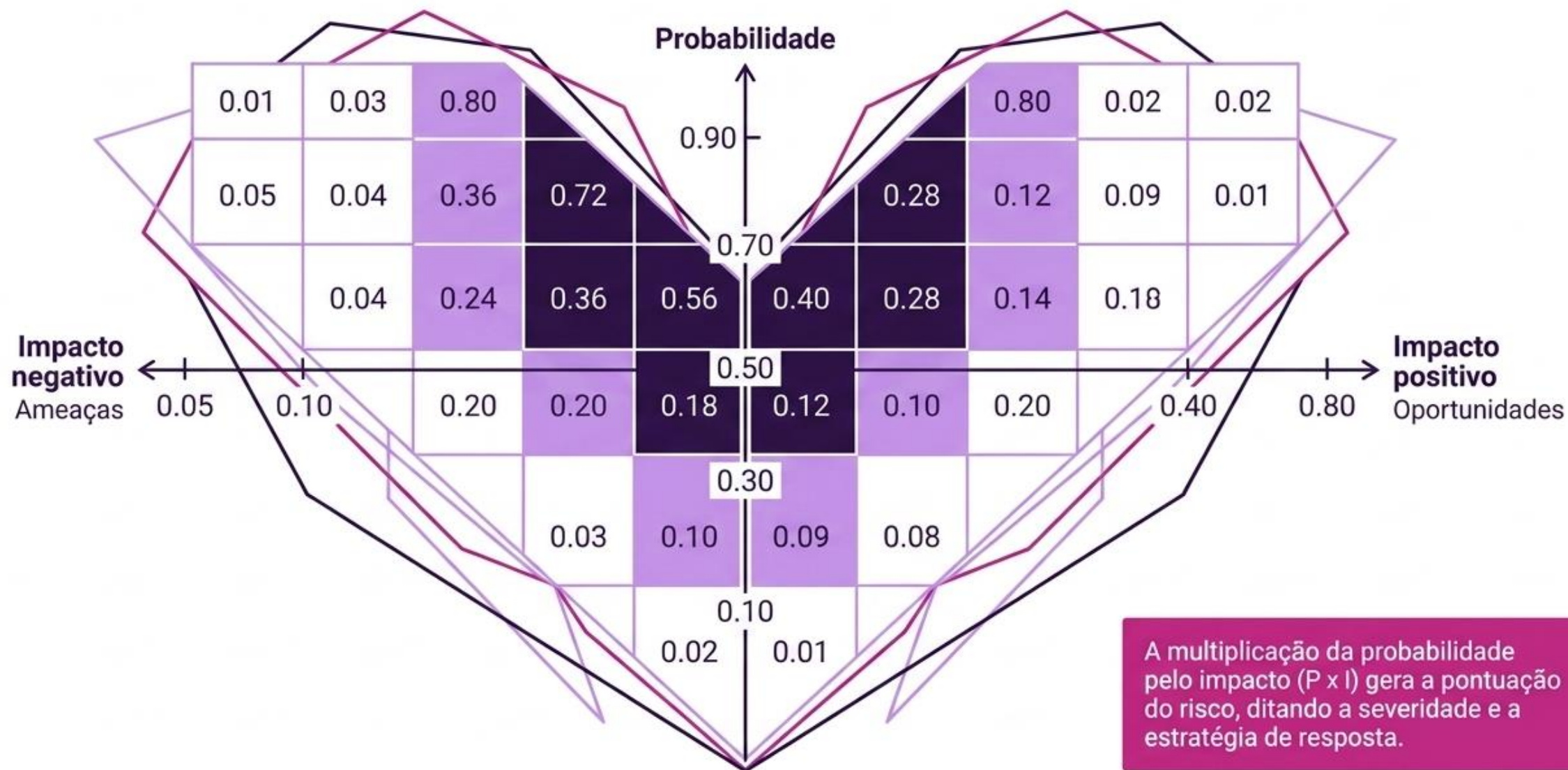
- Foco: Classificação e priorização da criticidade.
- Métrica: Avaliação combinada de Probabilidade x Impacto.
- Ferramenta Principal: Matriz de Probabilidade por Impacto.

Análise Quantitativa



- Foco: Representação numérica rigorosa da incerteza.
- Métrica: Modelagem matemática de impactos.
- Ferramentas Principais: Simulações (Curva S), Análise de Sensibilidade, Árvore de Decisão.

A Matriz de Probabilidade e Impacto



Estratégias de Resposta: O Espelho da Ação

Lidando com Ameaças	Lidando com Oportunidades
 Escalar: Passar ao patrocinador.	 Escalar: Passar ao patrocinador.
 Prevenir: Eliminar a ameaça ou proteger o projeto.	 Explorar: Garantir que a oportunidade seja aproveitada.
 Transferir: Passar impacto e gestão a terceiros.	 Compartilhar: Dividir benefícios com terceiros.
 Mitigar: Reduzir probabilidade ou impacto.	 Melhorar: Aumentar probabilidade ou impacto.
 Aceitar: Reconhecer sem ação proativa.	 Aceitar: Reconhecer sem ação proativa.

O Valor Estratégico da Gestão de Riscos

Defesa: Mitigar ativamente as ameaças que geram atrasos, custos adicionais e déficits de desempenho.



Ataque: Maximizar oportunidades para garantir tempo reduzido, custos menores e aprimoramento contínuo.

Projetos de sucesso não são aqueles isentos de riscos, mas aqueles onde a incerteza é estrategicamente administrada.

Identificar, categorizar e priorizar riscos é o motor fundamental para gerar os resultados esperados em ambientes de alta incerteza.

Referência

The image features a solid pink background. On the left side, there is a vertical rectangular area filled with a dark blue grid of small dots. A thick white line enters from the left edge, runs horizontally, and then angles downwards towards the bottom right. A thick dark blue line enters from the top right, runs diagonally down and to the left, and then turns horizontally to the left, passing under the white line. The word "Referência" is written in white, bold, sans-serif font in the upper left portion of the grid area.



LOZADA, Gisele. **Fundamentos em gestão de projetos.**
Porto Alegre: SAGAH, 2019.

Obrigado

Professor Roberto Avila Paldes
Disciplina: Gerência de Projetos de TI
Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Contatos: roberto.paldes@ceub.edu.br (61) 98221 9083

